

Caso Técnico: Diseño e Implementación de Red WAN Escalable con Enrutamiento OSPF y Políticas de QoS

Este documento detalla la ingeniería de direccionamiento, el modelo de enrutamiento dinámico y la arquitectura de Calidad de Servicio (QoS) implementados para interconectar una oficina central (Matriz) con dos sucursales operativas (Norte y Sur) mediante enlaces seriales punto a punto en una topología Hub-and-Spoke.

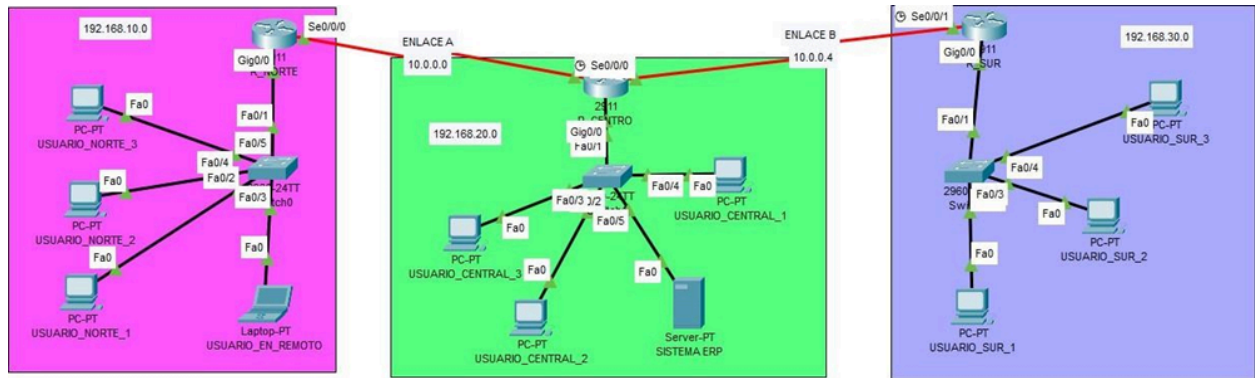
1. Arquitectura de Red e Ingeniería de Direccionamiento (VLSM)

Para maximizar la eficiencia del espacio de direccionamiento IP y mitigar el desperdicio de hosts, se aplicó el método de Máscara de Subred de Longitud Variable (VLSM) sobre los bloques base 192.168.x.0/24 para los segmentos LAN y 10.0.0.0/24 para los enlaces troncales WAN.

- **Segmentos LAN:** Diseñados con máscaras /29 (255.255.255.248) para soportar requerimientos de hasta 4 hosts por sucursal de manera eficiente.
- **Enlaces WAN:** Diseñados con máscaras /30 (255.255.255.252), optimizados exclusivamente para enlaces punto a punto (2 IPs utilizables por segmento).

[INSERTAR_IMAGEN: FOTOGRAFÍA 1 Y 2 - CÁLCULOS VLSM MANUSCRITOS]

Segmento de Red	Dirección de Red / Prefijo	Máscara de Subred
R-NORTE LAN	192.168.10.0/29	255.255.255.248
R-MATRIZ LAN (Centro)	192.168.20.0/29	255.255.255.248
R-SUR LAN	192.168.30.0/29	255.255.255.248
WAN Matriz-Norte	10.0.0.0/30	255.255.255.252
WAN Matriz-Sur	10.0.0.4/30	255.255.255.252



2. Configuración del Protocolo de Enrutamiento Dinámico (OSPF)

Se implementó el protocolo OSPF (Open Shortest Path First) de área única (Área 0) para garantizar una convergencia rápida, redundancia automatizada y soporte nativo para el direccionamiento sin clase (VLSM).

2.1. Configuración en Nodo Central (R-CENTRO / R-MATRIZ)

```
R_CENTRO(config)# router ospf 1
R_CENTRO(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.7 area 0
R_CENTRO(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R_CENTRO(config-router)# network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
```

2.2. Configuración en Sucursal Norte (R-NORTE)

```
R_NORTE(config)# router ospf 1
R_NORTE(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.7 area 0
R_NORTE(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

2.3. Configuración en Sucursal Sur (R-SUR)

```
R_SUR(config)# router ospf 1
R_SUR(config-router)# network 192.168.30.0 0.0.0.7 area 0
R_SUR(config-router)# network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
```

3. Diseño e Implementación de Calidad de Servicio (QoS) mediante MQC

Con el fin de evitar la degradación de servicios críticos en el cuello de botella de los enlaces seriales WAN, se estructuró un esquema de QoS basado en la interfaz de línea de comandos modular (MQC) subdividido en tres fases secuenciales: Clasificación, Definición de Políticas y Aplicación.

3.1. Identificación y Clasificación del Tráfico (Class-Maps)

Se definieron Listas de Control de Acceso (ACL) extendidas para aislar el tráfico según el puerto de capa de transporte y dirección IP destino:

- **Tráfico ERP (Crítico Transaccional):** Segmentado mediante TCP puerto 80 con destino hacia el host servidor 192.168.20.5.
- **Tráfico de Videollamadas (Tiempo Real):** Aislado utilizando el rango de puertos UDP dinámicos 16384 a 32767.

3.2. Configuración en el Router Central (R-CENTRO)

! Definición de Listas de Acceso

```
R_CENTRO(config)# access-list 101 permit tcp any host 192.168.20.5 eq 80
R_CENTRO(config)# access-list 102 permit udp any any range 16384 32767
```

! Clasificación de Clases de Tráfico

```
R_CENTRO(config)# class-map match-all TRAFICO-ERP
R_CENTRO(config-cmap)# match access-group 101
R_CENTRO(config-cmap)# exit
R_CENTRO(config)# class-map match-all TRAFICO-VIDEO
R_CENTRO(config-cmap)# match access-group 102
R_CENTRO(config-cmap)# exit
```

! Definición de la Política de Encolamiento y Reserva de Ancho de Banda

```
R_CENTRO(config)# policy-map POLITICA-WAN
R_CENTRO(config-pmap)# class TRAFICO-VIDEO
R_CENTRO(config-pmap-c)# priority percent 30
R_CENTRO(config-pmap-c)# exit
R_CENTRO(config-pmap)# class TRAFICO-ERP
R_CENTRO(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
R_CENTRO(config-pmap-c)# exit
```

```
R_CENTRO(config-pmap)# class class-default
R_CENTRO(config-pmap-c)# fair-queue
R_CENTRO(config-pmap-c)# exit
```

! Aplicación de la Política en Interfaces WAN de Salida (Output)

```
R_CENTRO(config)# interface Serial0/0/0
R_CENTRO(config-if)# service-policy output POLITICA-WAN
R_CENTRO(config-if)# exit
R_CENTRO(config)# interface Serial0/0/1
R_CENTRO(config-if)# service-policy output POLITICA-WAN
R_CENTRO(config-if)# exit
```

3.3. Configuración en Nodos de Sucursales (R-NORTE y R-SUR)

Se replicó la clasificación simétrica en las sucursales para priorizar el tráfico ascendente hacia la matriz corporativa.

```
R_NORTE(config)# access-list 101 permit tcp any host 192.168.20.5 eq 80
R_NORTE(config)# access-list 102 permit udp any any range 16384 32767
R_NORTE(config)# class-map match-all TRAFICO-ERP
R_NORTE(config-cmap)# match access-group 101
R_NORTE(config-cmap)# class-map match-all TRAFICO-VIDEO
R_NORTE(config-cmap)# match access-group 102
R_NORTE(config)# policy-map POLITICA-SUCURSAL
R_NORTE(config-pmap)# class TRAFICO-VIDEO
R_NORTE(config-pmap-c)# priority percent 30
R_NORTE(config-pmap-c)# class TRAFICO-ERP
R_NORTE(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
R_NORTE(config-pmap-c)# class class-default
R_NORTE(config-pmap-c)# fair-queue
R_NORTE(config-pmap)# interface Serial0/0/0
R_NORTE(config-if)# service-policy output POLITICA-SUCURSAL
```

3.4. Configuración Sincronización de Enlace (Clock Rate)

Asignación de sincronismo en las interfaces parametrizadas como DCE en el Switch/Router Central:

```
R_CENTRO(config)# interface Serial0/0/0
R_CENTRO(config-if)# clock rate 64000
R_CENTRO(config)# interface Serial0/0/1
R_CENTRO(config-if)# clock rate 64000
```

4. Diagnóstico Técnico y Validación de Resultados

- **Mitigación de Congestión WAN:** Al transicionar de anchos de banda robustos en la LAN (Gigabit Ethernet) hacia medios seriales restringidos en la WAN, se produce de manera natural un fenómeno de descarte de paquetes por desborde de búfer. La política de QoS implementada sustituye la disciplina por defecto FIFO (First-In, First-Out) por encolamiento LLQ (Low Latency Queuing) para el tráfico de voz/video y CBWFQ (Class-Based Weighted Fair Queuing) para la base de datos ERP.
- **Garantía de Service Level Agreement (SLA):** El tráfico de video interactivo tiene reservado de forma estricta un 30% del ancho de banda del enlace con una cola de prioridad absoluta, minimizando métricas críticas de jitter y latencia. El ERP cuenta con un suelo del 20% garantizado para transacciones masivas.
- **Mapeo hacia Entornos MPLS de Producción:** Los mecanismos locales de clasificación y marcado definidos mediante MQC sientan las bases técnicas para que un proveedor de servicios de internet (ISP) ejecute conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS). Las marcas de QoS son leídas e interpretadas por la infraestructura del operador en la red de transporte WAN compartida para cumplir con las políticas de SLA contratadas.

ARCHIVO PKT

https://drive.google.com/file/d/1wHTFkxu-5AUd4V8nDP3j2_i_77MmeOTw/view?usp=sharing